INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

MINERÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

FUNDAMENTOS DE MINERÍA II

PROFESOR:

ING. DANIEL ALEGRÍA. MSC

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Minería	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV 2025 - ABR 2026	**Fecha de elaboración:**	14/11/2025
Nombre de la asignatura:	FUNDAMENTOS DE MINERÍA II	**Nivel:**	II
Código de la asignatura:	UP02-03	**Créditos:**	4

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-03	Fundamentos de la minería I	I	UP03-02	Manejo de Explosivos	III

			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
X	-	-	48	60	36

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
Fundamentos de Minería II | Meeting-Join | Microsoft Teams	**144**

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Daniel Rodrigo Alegría Calero	daniel.alegria@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
Ingeniero de Minas	Magister en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Daniel Rodrigo Alegría Calero	daniel.alegria@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
Ingeniero de Minas	Magister en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	**X**	La asignatura fortalece los conocimientos técnicos y prácticos fundamentales para la tecnología minera, promoviendo el análisis crítico y la toma de decisiones responsables. Esto permite que los egresados aborden retos profesionales de manera competente, ética y segura, alineándose con los objetivos formativos del perfil de egreso institucional.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	**X**	Brinda los conceptos y terminología esenciales sobre procesos, técnicas y normativas mineras, facilitando la comprensión de asignaturas especializadas como Operaciones Unitarias, Planificación Minera y Seguridad Industrial. Así, se asegura la secuencia lógica y progresiva en la formación académica del estudiante.
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	**X**	Fomenta habilidades de investigación, análisis crítico, resolución de problemas y trabajo colaborativo, así como el uso adecuado de fuentes bibliográficas. Estas capacidades resultan transferibles y son clave para el aprendizaje autónomo y continuo durante la carrera profesional y en el ejercicio laboral.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	**X**	Promueve la valoración del impacto social, económico y ambiental de la minería, integrando una perspectiva histórica y cultural. Esto ayuda a formar profesionales conscientes de su rol en la sociedad, con sensibilidad hacia el desarrollo sostenible y el respeto a las comunidades y al entorno.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Fundamentos de Minería II profundiza en los principios técnicos y científicos esenciales para la extracción y procesamiento de minerales. Se abordan métodos modernos de explotación, tecnologías aplicadas, seguridad minera y aspectos normativos, preparando a los estudiantes para enfrentar retos operativos y ambientales. La asignatura integra conocimientos prácticos y teóricos que fortalecen competencias para la gestión eficiente y sostenible de recursos mineros, fomentando el desarrollo profesional y ético en el sector. Es un curso clave para consolidar la formación técnica avanzada en ingeniería de minas.

Además, la asignatura enfatiza el desarrollo de habilidades prácticas mediante el análisis de casos reales y el uso de herramientas tecnológicas actuales. Promueve una visión integradora que considera la seguridad, el respeto ambiental y la responsabilidad social, preparando al estudiante para tomar decisiones técnicas fundamentadas que contribuyan a la sostenibilidad y competitividad del sector minero.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Formar profesionales capaces de aplicar principios técnicos, científicos y normativos en los procesos de extracción y procesamiento de minerales, incorporando criterios de seguridad, eficiencia y sostenibilidad, para contribuir al desarrollo responsable y competitivo del sector minero.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender y analizar los principios técnicos, métodos y normativas fundamentales aplicados en los procesos de extracción y procesamiento mineral, identificando sus implicancias en la eficiencia y seguridad minera.
Procedimental	Aplicar técnicas y procedimientos adecuados en el diseño, operación y supervisión de labores mineras, asegurando el cumplimiento de estándares técnicos y criterios de seguridad en las actividades extractivas.
Actitudinal	Desarrollar una actitud responsable y ética frente al manejo sostenible de los recursos minerales, promoviendo prácticas seguras, respetuosas con el medio ambiente y conscientes del impacto social de la minería.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Utiliza técnicas y herramientas adecuadas para explorar, evaluar y explotar minas, con el conocimiento pleno de las condiciones para el correcto empleo y seguridad en el uso de explosivos y la realización de voladuras y demoliciones.	Aplicará técnicas de exploración y evaluación minera con precisión.	Competencia Específica	Alta
	Diseñará y ejecutará planes de explotación mineros seguros y eficientes.	Competencia Específica	Alta
	Empleará correctamente explosivos considerando normas y seguridad.	Competencia Específica	Alta
	Realiza voladuras y demoliciones controladas minimizando riesgos.	Competencia Específica	Alta

6. EJE TRANSVERSAL

5.2 Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico** **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
5.3 Educación ambiental:	**Sostenibilidad** **Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
5.4 Competencias digitales:	**Comunicación y colaboración digital** **Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: INTRODUCCIÓN Y BASES PARA LA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN MINERA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar en el estudiante la comprensión de los principios fundamentales y las técnicas básicas de exploración y evaluación minera, para que pueda identificar, analizar y valorar depósitos minerales con rigor técnico, sentando la base para una correcta planificación y toma de decisiones en las etapas iniciales de un proyecto minero.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante identificará y aplicará técnicas básicas de exploración y evaluación minera, interpretando datos geológicos para valorar depósitos minerales con precisión, favoreciendo la planificación inicial de proyectos mineros.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	Introducción y panorama general de la minería moderna	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el Tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Métodos de exploración minera y técnicas geofísicas	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Evaluación de depósitos minerales y modelamiento geológico	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**11 HORAS**		**13 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° II: MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN MINERA Y USO SEGURO DE EXPLOSIVOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar en el estudiante la capacidad para comprender y aplicar los diferentes métodos de explotación minera, tanto a cielo abierto como subterráneos, así como manejar con seguridad y efectividad el uso de explosivos en voladuras y demoliciones, asegurando operaciones mineras eficientes, seguras y responsables.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante aplicará métodos de explotación minera a cielo abierto y subterránea, además de emplear técnicas seguras para el manejo y uso de explosivos en voladuras y demoliciones, garantizando eficiencia operativa y cumplimiento de normas de seguridad.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
1	Métodos de explotación minera: minería a cielo abierto	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	2 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Métodos de explotación minera: minería subterránea	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	2 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Uso y manejo seguro de explosivos en minería	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	2 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
4	Fundamentos y técnicas de voladuras y demoliciones	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD II		**13 HORAS**		**17 HORAS**		**9 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: GESTIÓN OPERATIVA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN MINERÍA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar en el estudiante competencias para planificar, controlar y gestionar operaciones mineras, incorporando prácticas de seguridad industrial y gestión ambiental, garantizando el cumplimiento de normas técnicas y el respeto por el entorno natural y social.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, El estudiante integrará y aplicará principios de gestión operativa, seguridad minera y protección ambiental para optimizar procesos y minimizar riesgos en la actividad minera.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Operaciones y control en la explotación minera	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Gestión ambiental y social en actividades mineras	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Seguridad y prevención de riesgos en minería	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**11 HORAS**		**13 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° IV: PROCESAMIENTO, TECNOLOGÍA, MANTENIMIENTO Y ASPECTOS NORMATIVOS EN MINERÍA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Fortalecer en el estudiante la capacidad para aplicar técnicas de procesamiento mineral, utilizar tecnologías mineras avanzadas, gestionar el mantenimiento operativo y comprender el marco normativo y ético que regula la actividad minera, asegurando la eficiencia y legalidad en la explotación de recursos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante implementará procesos de tratamiento mineral, empleará tecnologías y prácticas de mantenimiento adecuadas, y aplicará normativas vigentes para asegurar operaciones mineras sostenibles y conformes a la ley.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
1	Procesamiento básico de minerales: etapas y principios	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	2 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Tecnología aplicada en maquinaria y equipo minero	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	2 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Mantenimiento y gestión operativa en minas	3 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Ley de los gases ideales **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	4 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	2 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
4	Normativas, legislación y aspectos éticos en minería	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el tema **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca del tema	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**13 HORAS**		**17 HORAS**		**9 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**48 HORAS**		**60 HORAS**		**36 HORAS**			

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		*Finalidad*
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	***X***	*Busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas mediante la exploración de situaciones reales. Fomenta la autonomía del estudiante, promueve el trabajo en equipo y facilita la conexión entre teoría y práctica, mejorando así la comprensión y aplicación del conocimiento.*
Estudios de Casos	***X***	*Tienen como finalidad proporcionar un análisis profundo de situaciones reales, facilitando la aplicación práctica de teorías. Fomentan el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la discusión en grupo, permitiendo a los estudiantes conectar conceptos académicos con contextos del mundo real.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	***X***	*Busca optimizar el tiempo de clase al trasladar la instrucción teórica a casa, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo. En clase, se prioriza la discusión, la práctica y la colaboración, fomentando un aprendizaje más activo y participativo que potencia la comprensión profunda.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	
PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					

COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Martinez Silva, R. (2021). Temas de minería: (ed.). Editorial Universitaria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/188947		X
Díaz Aguado, M. B. (2006). Carga, transporte y extracción en minería subterránea: (ed.). Septem Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/60272		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Puche Riart, O. (2005). La minería de los metales y la metalurgia en Madrid (1417-1983): (ed.). Instituto Geológico y Minero de España. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/52564		X

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: DANIEL RODRIGO ALEGRIA CALERO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Ing. Daniel Alegría **Fecha:** 15/11/2025	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:** 17/11/2025	**Nombre:** Msc. Elena Quezada **Fecha:** 20/11/2025